Reporte de seguimiento del ejercicio

Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT

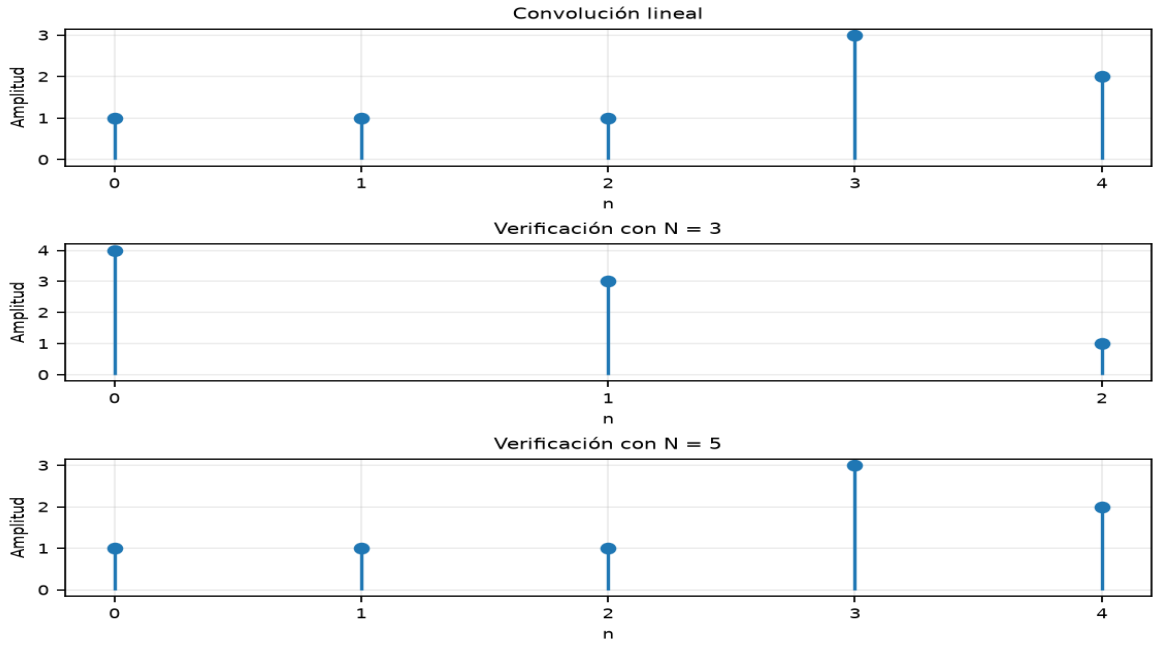
Estudiante	Estudiante de demostración	Identificación	DEMO-001
Ejercicio	C3-3	Fecha	29/07/2026
Sesión	6baacbe1	Estado	Finalizada

Seguimiento por paso

Paso	Intentos	Correcciones	Ayudas	Estado
Reconocimiento de las señales	2	1	1	Completado
Cálculo de la convolución lineal	1	0	0	Completado
Verificación con DFT/FFT para N = 3	2	1	1	Completado
Verificación con DFT/FFT para N = 5	1	0	0	Completado
Comparación e interpretación	2	0	0	Completado

Resultados registrados

Resultado	Valor
Longitudes identificadas	Lx = 3, Lh = 3, Ly = 5
Convolución lineal	{1, 1, 1, 3, 2}
Resultado con N = 3	{4, 3, 1}
Resultado con N = 5	{1, 1, 1, 3, 2}



Interpretación del estudiante

¿Cuál resultado mediante DFT/FFT coincide con la convolución lineal?

El resultado obtenido con N = 5, porque la longitud de transformación alcanza la longitud de la convolución lineal.

¿Qué ocurre cuando se usa N = 3?

Las muestras se superponen debido a la periodicidad implícita de la DFT y se obtiene una convolución circular.

¿Por qué se agregan ceros a las secuencias?

Para llevar ambas secuencias a una longitud que evite el solapamiento circular.

¿Cómo se relaciona la convolución temporal con la multiplicación espectral?

La convolución en el tiempo corresponde a la multiplicación de las transformadas en frecuencia, siempre que la longitud usada sea adecuada.

Conclusión

Una longitud N insuficiente produce solapamiento circular; cuando N es igual o mayor que Lx + Lh - 1, el procedimiento mediante DFT/FFT reproduce la convolución lineal.

Criterios de revisión

Criterio	Estado	Evidencia
Identifica correctamente las longitudes de las señales.	Alcanzado	Evaluación automática: P1: 3/3 puntos.
Calcula la convolución lineal en el dominio del tiempo.	Alcanzado	Evaluación automática: P2: 3/3 puntos.
Obtiene el resultado mediante DFT/FFT para N = 3.	Alcanzado	Evaluación automática: P3: 3/3 puntos; P5: 2/2 puntos.
Obtiene el resultado mediante DFT/FFT para N = 5.	Alcanzado	Evaluación automática: P4: 3/3 puntos; P5: 2/2 puntos.
Compara los resultados y reconoce la función del relleno con ceros.	Alcanzado	Evaluación automática: P5: 2/2 puntos; P6: 2/2 puntos.
Reconoce la convolución circular y relaciona tiempo y frecuencia.	Alcanzado	Evaluación automática: P7: 1/1 puntos; P8: 1/1 puntos.

Aspectos que pueden requerir refuerzo

- Identificación de índices y longitudes de secuencias finitas.

- Interpretación de la convolución circular cuando N es insuficiente.